2024年度 秋期 午前II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

SQLのシーケンスに関する説明のうち，適切なものはどれか。

ア	現在基底値が0→1→2→0→1→2→0→...のように，周期的に繰り返すシーケンスを定義することはできない。
イ	シーケンスの現在基底値を，最小値と最大値との間の任意の整数値に変更することはできない。
ウ	シーケンスの増分を，負の整数値にすることはできない。
エ	トランザクション開始後のシーケンスの値の取得による現在基底値の変更は，トランザクションのロールバックでその変更を取り消すことができない。

> **正解：エ**
>
> シーケンスから取得した値は、その後トランザクションがロールバックされても元に戻らない。このため連番の割当てには使えるが、登録を取り消すと番号に欠番が生じ得る。

問2

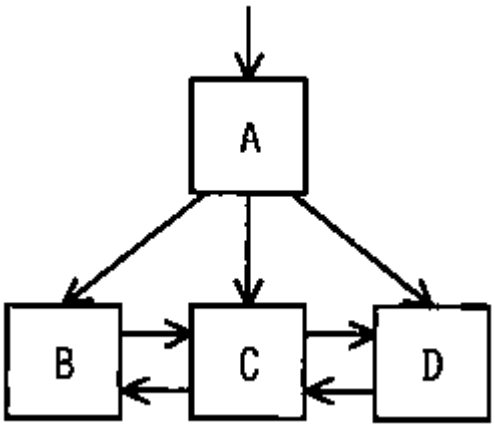
クライアントサーバシステムにおけるストアドプロシージャに関する記述のうち，適切でないものはどれか。

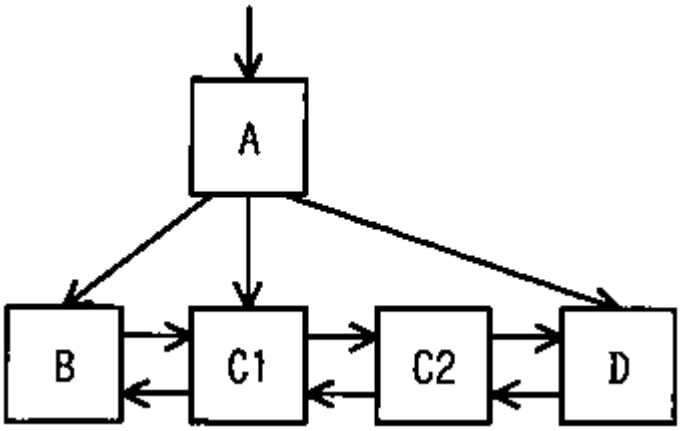
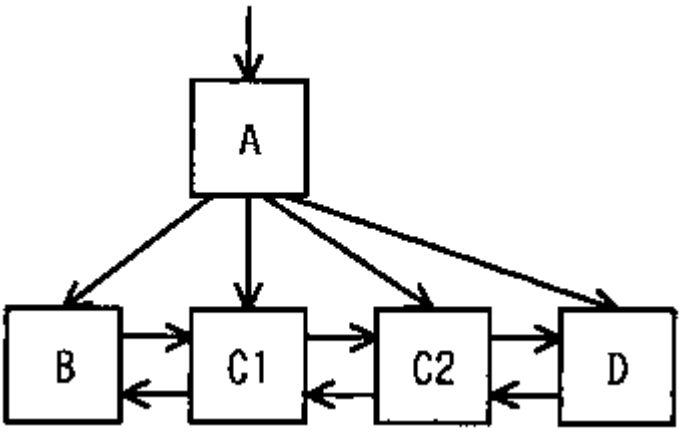
ア	機密性が高いデータに対する処理を特定のプロシージャ呼出しに限定することによって，セキュリティを向上させることができる。
イ	システム全体に共通な処理をプロシージャとして格納しておくことによって，処理の標準化を行うことができる。
ウ	データベースへのアクセスを細かい単位でプロシージャ化することによって，処理性能(スループット)を向上させることができる。
エ	複数のSQL文から成る手続を1回の呼出しで実行できるので，クライアントとサーバ間の通信回数を減らすことができる。

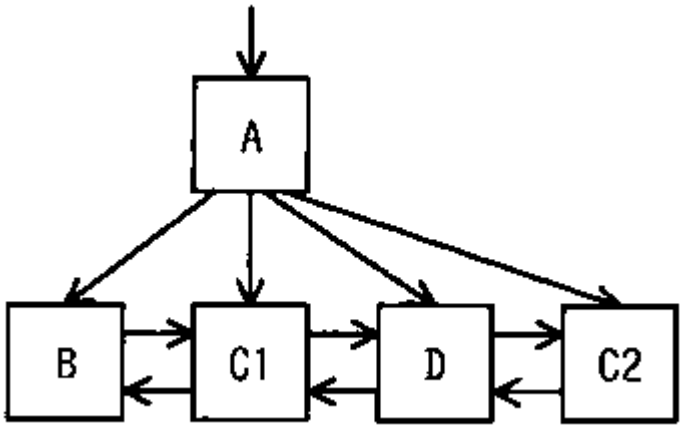
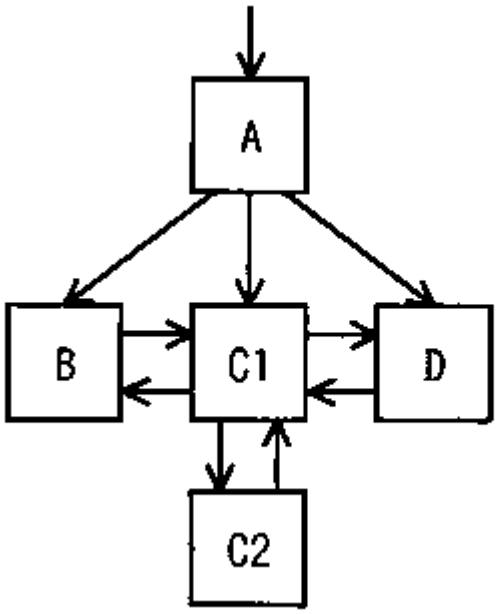
> **正解：ウ**
>
> 一連の処理をサーバ側のプロシージャにまとめると、クライアントとの往復を減らせる。反対にアクセスごとに細かく分けて呼び出すだけでは往復回数が減らず、それ自体でスループットが向上するとはいえない。適切でないのはウである。

問3

関係データベースのテーブルにレコードを1件追加したところ，インデックスとして使う，図のB+木のリーフノードCがノードC1とC2に分割された。ノード分割後のB+木構造はどれか。ここで，矢印はノードへのポインタとする。また，中間ノードAには十分な空きがあるものとする。



ア	
イ	

ウ	
エ	

正解：イ

分割後も全ての葉が同じ深さにあり、親AからC1とC2の両方をたどれなければならない。葉の横方向の連結順もB、C1、C2、Dになる。イが両方を満たす。

問4

転置インデックスに関する記述として，適切なものはどれか。

ア	SQL関数を評価した結果の値をインデックスとして使用する。
イ	最上位のノードから，実データへのポインタを格納したリーフノードへと至るポインタをインデックスとして使用する。
ウ	テキストに含まれる単語に対して，その単語を含むテキストへのポインタをインデックスとして使用する。
エ	ヒープ領域を使用せずに実データを物理的に並べ替えたデータをインデックスとして使用する。

> **正解：ウ**
> 文書単位で単語を並べる関係を逆にし、各単語からその単語を含む文書の一覧を引けるようにする。検索語の掲載文書をすぐに絞れるのが転置インデックスである。

問5

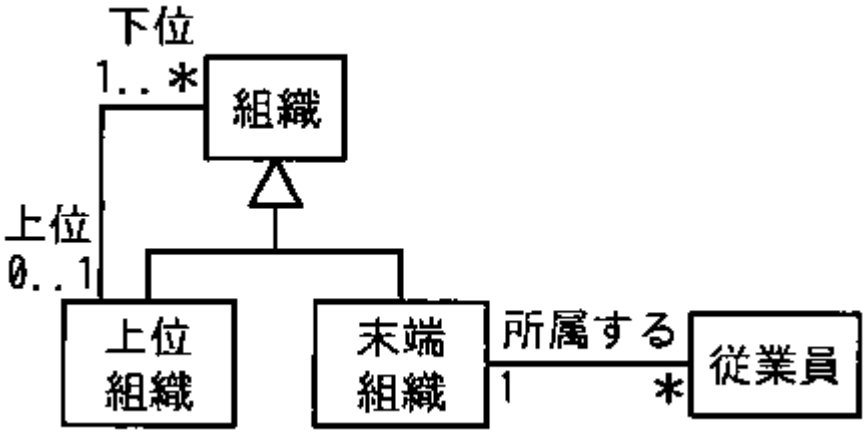
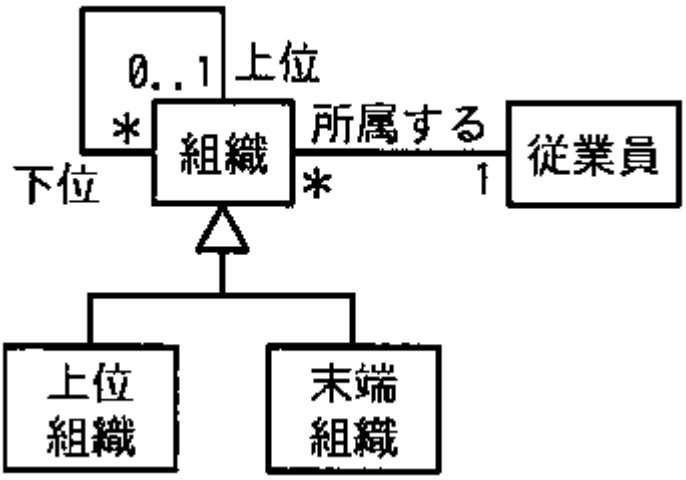
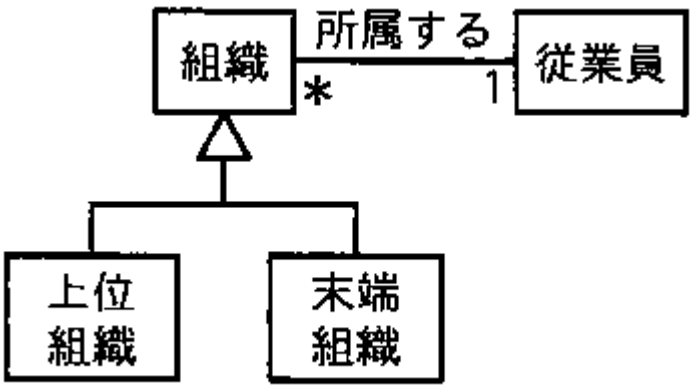
あるエンティティを関係データベース上に実装しようとしたとき，その主キーが多くの属性から構成される複合キーとなることが分かった。主キーとして扱う属性を少なくして扱いやすくしたい。この対応として，適切なものはどれか。

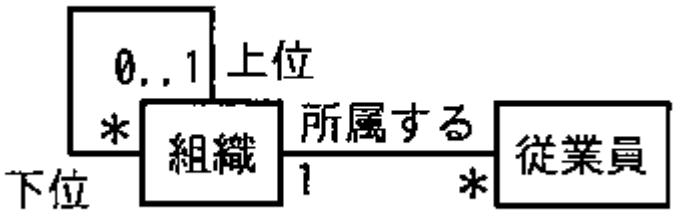
ア	複合キーを構成する属性のうち，エンティティの性格を最もよく表している一つの属性を主キーとし，残りの属性を外部キー(foreign key)にする。
イ	複合キーを構成する属性のうち，エンティティの性格を最もよく表している一つの属性を主キーとし，残りの属性を代替キー(alternate key)とする。
ウ	連番などを値としてとる列を新たに設けて主キーとし，複合キーの代理キー(surrogate key)とする。
エ	連番などを値としてとる列を新たに設けて主キーとし，複合キーを外部キー(foreign key)にする。

> **正解：ウ**
> 代理キーは業務上の複合キーの代わりに、例えば識別用の連番1列で行を参照する方法である。業務上同じ組を重複登録させないためには、元の列の組の一意性も別途維持する。

問6

階層構造をもつ組織と，従業員の組織への所属を表すUMLのクラス図のうち，"従業員は組織階層中のどの組織にも所属できるが，兼務はしない"とするものはどれか。

ア	
イ	
ウ	

エ	

正解：エ

組織同士の親子関係と、人がどこに所属するかという関係を分けて読む。兼務なしなら一人の従業員からたどれる所属組織は一つであり、所属先を末端組織だけに限らない図が必要である。

問7

"商品"表と"商品別売上実績"表に対して，SQL文を実行して得られる売上平均金額はどれか。〔SQL文〕

商品

商品コード	商品名	商品ランク
S001	PPP	A
S002	QQQ	A
S003	RRR	A
S004	SSS	B
S005	TTT	C
S006	UUU	C

商品別売上実績

商品コード	売上合計金額
S001	50
S003	250
S004	350
S006	450

```
SELECT AVG(売上合計金額) AS 売上平均金額
 FROM 商品 LEFT OUTER JOIN 商品別売上実績
 ON 商品.商品コード = 商品別売上実績.商品コード
 WHERE 商品ランク = 'A' GROUP BY 商品ランク
```

ア	100
イ	150
ウ	225
エ	275

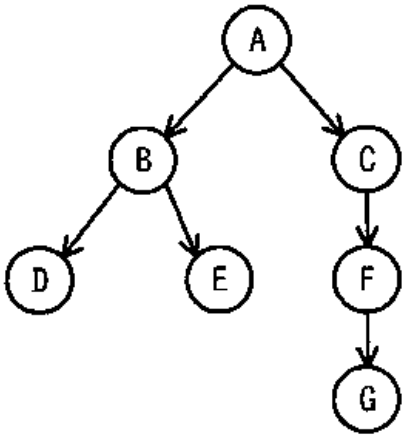
正解：イ

ランクAの商品を左外部結合した結果には、実績のない行もNULLの金額で残る。AVGはNULLを件数に含めないので、対象になる二つの実績の平均(50＋250)÷2＝150が得られる。

問8

図のツリー構造に対するデータを格納した"隣接リスト"表から，リーフノードを取得するSQL文のaに入れる字句はどれか。ここで，図の丸はノードを表し，矢印は親ノードから子ノードへの関係を表す。〔SQL文〕

```
SELECT 子ノード FROM 隣接リスト
［a］
SELECT 親ノード FROM 隣接リスト
```



隣接リスト

親ノード	子ノード
NULL	A
A	B
A	C
B	D
B	E
C	F
F	G

ア	EXCEPT
イ	INTERSECT
ウ	UNION
エ	UNION ALL

正解：ア

葉には親からの矢印が届くが、自身がほかのノードの親になることはない。子として登場するノードの集合から、親として登場するノードをEXCEPTで除くと葉だけが残る。

問9

"商品"表と"納品"表を商品番号で等結合した結果はどれか。

商品

商品番号	商品名	価格
S01	ボールペン	150
S02	消しゴム	80
S03	クリップ	200

納品

商品番号	顧客番号	納品数
S01	C01	10
S01	C02	30
S02	C02	20
S02	C03	40
S03	C03	60

ア

商品番号	商品名	価格	顧客番号	納品数
S01	ボールペン	150	C01	10
S02	消しゴム	80	C02	20
S03	クリップ	200	C03	60

イ

商品番号	商品名	価格	商品番号	顧客番号	納品数
S01	ボールペン	150	S01	C01	10
S02	消しゴム	80	S02	C02	20
S03	クリップ	200	S03	C03	60

ウ

商品番号	商品名	価格	顧客番号	納品数
S01	ボールペン	150	C01	10
S01	ボールペン	150	C02	30
S02	消しゴム	80	C02	20
S02	消しゴム	80	C03	40
S03	クリップ	200	C03	60

エ

商品番号	商品名	価格	商品番号	顧客番号	納品数
S01	ボールペン	150	S01	C01	10
S01	ボールペン	150	S01	C02	30
S02	消しゴム	80	S02	C02	20
S02	消しゴム	80	S02	C03	40
S03	クリップ	200	S03	C03	60

正解：エ

両表の商品番号が一致する行同士だけを組み合わせる。同じ番号への複数の納品はそれぞれ別の行として残る。等結合では基準に使った二つの商品番号列も結果に含められる。

問10

"従業員"表から，男女それぞれの最年長従業員を除く全ての従業員を取り出すSQL文とするために，aに入れる字句はどれか。ここで，"従業員"表の構造は次のとおりであり、実線の下線は主キーを表す。

従業員（従業員番号，従業員名，性別，生年月日）

〔SQL文〕

```
SELECT 従業員番号, 従業員名 FROM 従業員 AS S1
    WHERE 生年月日 > ([a])
```

ア	SELECT MIN(生年月日) FROM 従業員 AS S2 GROUP BY S2.性別
イ	SELECT MIN(生年月日) FROM 従業員 AS S2 WHERE S1.生年月日 > S2.生年月日 OR S1.性別 = S2.性別
ウ	SELECT MIN(生年月日) FROM 従業員 AS S2 WHERE S1.性別 = S2.性別
エ	SELECT MIN(生年月日) FROM 従業員 GROUP BY S2.性別

正解：ウ

生年月日が最も小さい人が最年長である。外側の従業員と性別が一致する行に絞ってMINを求め、生年月日がその値より後の人を選べば、同率の最年長者も全員除ける。

問11

関係R，Sに次の演算を行うとき，RとSが和両立である必要のないものはどれか。

ア	共通集合
イ	差集合
ウ	直積
エ	和集合

> **正解：ウ**
> 和・差・共通部分は対応する属性ごとに行を比較するので、列の個数や対応するドメインなどの和両立性が必要になる。直積は二つの行を横につなぐため、この前提を要しない。

問12

二つのトランザクションが，同じデータに対して，更新，参照を行うときに発生し得るダーティリードの事象を記述したものはどれか。

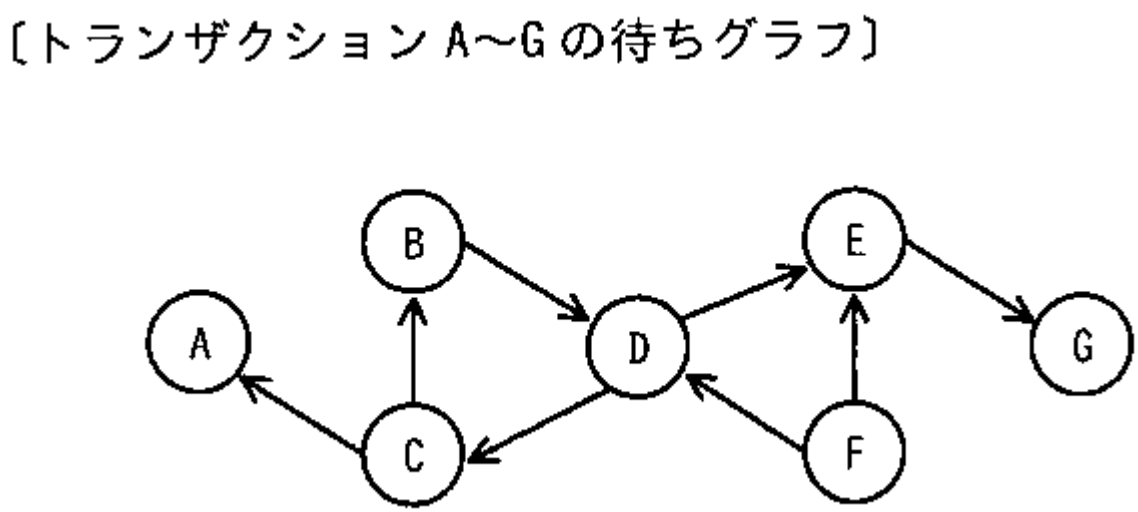
ア	トランザクションAがある検索条件を満たす，ある表の行の集合を参照した。次に，トランザクションBがトランザクションAと同じ検索条件を満たす新しい行を挿入しコミットした。その後，トランザクションAが同じ検索条件で再度参照すると，以前には存在しなかった行が出現した。
イ	トランザクションAがある表の行の列を参照した。次に，トランザクションBがその列の値を更新しコミットした。その後，トランザクションAがその列を再度参照すると，以前の値と異なった。
ウ	二つのトランザクションがそれぞれ2相ロックをかけ，デッドロックを起こした。
エ	まだコミットしていないトランザクションAの更新後データをトランザクションBが参照した。その後，更新後データはロールバックされた。

> **正解：エ**
> ダーティリードは、他のトランザクションの未コミットの変更を読んでしまうこと。読んだ後にその変更が取り消されると、確定したことがない値に基づいて処理したことになる。

問13

トランザクションA～Gの待ちグラフにおいて，永久待ちの状態になっているトランザクション全てを列挙したものはどれか。ここで，待ちグラフのX→Yは，トランザクションXはトランザクションYがロックしている資源のアンロックを待っていることを表す。

〔トランザクションA～Gの待ちグラフ〕



ア	A，B，C，D
イ	B，C，D
ウ	B，C，D，F
エ	C，D，E，F，G

正解：ウ

待ちが解消する順をたどる。AやGが終わり、続いてEが資源を解放しても、B・C・Dの側は待ちを解消できず、その側の資源を待つFも進めない。永久待ちの対象はB、C、D、Fである。

問14

トランザクションPが資源Xの値を4から5に更新した後にトランザクションQが開始し，Pがコミットする前にQが資源Xを参照しようとした。Qの挙動のa，bに入れる字句の組みはどれか。ただし，隔離性水準はREAD COMMITTEDとする。

〔Qの挙動〕
同時実行制御が単版2相ロッキングプロトコルの場合Qは［a］，多版同時実行制御(MVCC)の場合Qは［b］。

ア	a：Pのコミット完了を待ち5を得る　b：待機せず4を得る
イ	a：Pのコミット完了を待ち5を得る　b：待機せず5を得る
ウ	a：待機せず4を得る　b：待機せず5を得る
エ	a：待機せず5を得る　b：待機せず4を得る

正解：ア

READ COMMITTEDでは未確定の5を読むことはできない。単版でロックを使う場合はPの終了を待ち、コミットすれば5を読む。多版管理では既に確定した版4が残るので、Pのコミット前にも4を参照できる。

問15

トランザクションT_1とT_2の並行実行における不整合検索異状(inconsistent retrieval anomaly)の説明はどれか。

ア	T_1がxを更新した後コミットする前に，T_2もxを更新すること
イ	T_1とT_2が同時にデータxを読み，T_1はxを更新する。T_2は更新前のxの値に基づいてデータyを更新することによって，yの値がxの値に基づかなくなること
ウ	先行するT_1が更新したデータxを，後続のT_2が読んで処理を行うとき，T_1がロールバックすると，T_2もロールバックしなければならなくなること
エ	先行するT_1が更新したデータxを，後続のT_2が読んで処理を行った後に，T_1がロールバックすることによって，T_2は結果的に誤った処理になること

正解：イ

T2は、読み取った時点のxがT1によって変更されたのに、以前のxを使って関連するyを計算する。その結果、確定後のxとyが対応しなくなるのが不整合検索異状である。

問16

ビッグデータの処理に使用されるCEP(複合イベント処理)に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	多次元データベースを構築することによって，集計及び分析を行う方式である。
イ	データ更新時に更新前のデータを保持することによって，同時実行制御を行う方式である。
ウ	分散データベースシステムにおけるトランザクションを実現する方式である。
エ	連続して発生するデータに対し，あらかじめ規定した条件に合致する場合に実行される処理を実装する方式である。

正解：エ

CEPはイベントを継続的に受け取り、時系列や組合せが定めた条件に合致したときに動作する。大量の記録を後から一括集計する方式と区別できる。

問17

スタースキーマでモデル化し，一定期間内に発生した取引などを分析対象データとして格納するテーブルはどれか。

ア	ディメンションテーブル
イ	デシジョンテーブル
ウ	ハッシュテーブル
エ	ファクトテーブル

正解：エ

売上数量や金額など、実際に起きた取引の測定値を記録する中央の表がファクトテーブルである。周囲のディメンション表は商品、店舗、日付などの分析軸を与える。

問18

データウェアハウスのメタデータに関する記述のうち，データリネージはどれか。

ア	誰がどのデータを見てよいかを示す情報であり，適切なアクセス制御を目的として設定される。
イ	データが誰によって作られ管理されているかを示す情報であり，データ構造やデータ辞書を見ても意味が分からないときの問合せ先を表す。
ウ	データがどこから発生し，どのような変換及び加工を経て，現在の形になったかを示す情報であり，データの生成源の特定又は障害時の影響調査に利用できる。
エ	データ構造がどのように定義されているかを示す情報であり，Webサイトなどに公開して検索できるようにする。

正解：ウ

データリネージは、ある値がどの入力から来て、どの加工を経て現在の表やレポートに到達したかという履歴である。上流をたどって原因を調べ、下流をたどって影響範囲を調べられる。

問19

システムで利用できるパスワードの仕様を，数字16桁から，英数字記号及び空白文字(計95種の文字とする)から成る決まった長さのものに変更する。このとき，利用できるパスワードの総数を変更前よりも多くするために必要な新しいパスワードの最小桁数はどれか。ここで，$\log_{10}95 = 1.98$とする。

ア	6
イ	7
ウ	8
エ	9

> **正解：エ**
>
> 変更前は各桁10通りなので総数は10^{16}通り。新方式のn桁では95^n通りになり、95^8は約6.63×10^{15}で不足し、95^9は約6.30×10^{17}で上回る。従って最小は9桁。

問20

迷惑メールの検知手法であるベイジアンフィルターの説明はどれか。

ア	信頼できるメール送信元を許可リストに登録しておき，許可リストにないメール送信元からの電子メールは迷惑メールと判定する。
イ	電子メールが正規のメールサーバから送信されていることを検証し，迷惑メールであるかどうかを判定する。
ウ	電子メールの第三者中継を許可しているメールサーバを登録したデータベースの掲載情報を基に，迷惑メールであるかどうかを判定する。
エ	利用者が振り分けた迷惑メールと正規のメールから特徴を学習し，迷惑メールであるかどうかを統計的に判定する。

> **正解：エ**
>
> ベイジアンフィルターは迷惑メールと通常メールに現れた語などの特徴を学習し、新しいメールがどちらに属しやすいかを確率で見積もる。人が振り分けた結果を学習例にできる。

問21

ブロックチェーンに関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	RADIUSを必須の技術として，参加者の利用者認証を一元管理するために利用する。
イ	SPFを必須の技術として，参加者間で電子メールを送受信するときに送信元の真正性を確認するために利用する。
ウ	楕円曲線暗号を必須の技術として，参加者間のP2P(Peer to Peer)通信を暗号化するために利用する。
エ	ハッシュ関数を必須の技術として，参加者がデータの改ざんを検出するために利用する。

> **正解：エ**
> ブロック間はハッシュ値で結ばれている。過去の内容を書き換えると参照されていたハッシュ値との食い違いが生じ、参加者が整合性を検証して改ざんを検出できる。

問22

複数組のRAID5をストライピング動作させることによって，一組のRAID5と比べて性能を改善させたものをRAID5+0と呼ぶ。このRAID5+0を一組のRAID5と比較した記述として，適切なものはどれか。

ア	RAID5+0の実効容量は一組のRAID5と同様に，全体のHDD台数より1台少ない台数分になる。
イ	RAID5+0の耐障害性は一組のRAID5よりも高く，故障台数が全体のHDD台数の半分までならデータを復旧できる。
ウ	一組のRAID5には最小3台，二組のRAID5には最小6台のHDDが必要だが，二組のRAID5をストライピング動作させるRAID5+0にすれば最小5台のHDDでシステムを構成できる。
エ	一組のRAID5の転送速度に比べて，複数組のRAID5をストライピング動作させたRAID5+0は転送速度を高速にできる。

> **正解：エ**
> RAID5+0は複数のRAID5グループにデータを分散して並行処理する。別グループが同時に転送を受け持てるため、単一グループよりも転送性能を高められる。

問23

Webアプリケーションサーバの可用性設計方式のうち，セッションを共有する負荷分散方式の説明はどれか。

ア	CPUやメモリなどの各装置を二重化した1台のサーバを使用し，各装置が処理を分担する。故障時には故障が発生していない装置がセッションを処理するので，サービスは継続される。
イ	稼働しているサーバと同一機能をもつサーバを待機系として用意し，故障時には待機系に手動で切り替えることによってセッションを引き継ぎ，サービスを復旧させる。
ウ	同一機能と共通のディスク領域をもつ複数台のサーバでクラスタを構成することによって処理を分担し，故障時には故障が発生していない他のサーバがセッションを引き継ぎ，サービスを継続させる。
エ	同一機能をもつ複数台のサーバで処理を分担し，故障時には故障が発生したサーバを切り離す。故障時に行っていた処理は消失するが，新規にセッションを開始して，サービスを復旧させる。

正解：ウ

負荷分散した複数サーバが利用者のセッション情報を共有する。担当サーバが止まっても別のサーバが状態を読み出せれば、利用者は途中の処理を継続できる。

問24

組込み機器のソフトウェア開発にプラットフォーム開発を適用する利点として，適切なものはどれか。

ア	機器ごとにソフトウェアを新規に設計するので，最小のコードサイズで最大の性能を実現できる。
イ	機器ごとのハードウェアとソフトウェアの結合テストを不要にできる。
ウ	ソフトウェアを複数の異なる機器に共通して利用することが可能になるので，ソフトウェア開発効率を向上できる。
エ	複数の機器に共通のバグが発生したとき，ソフトウェアのプラットフォーム部分をバグの原因から除外できる。

正解：ウ

機種共通の機能や開発基盤をプラットフォームとして作っておけば、新しい機種では差分を中心に開発できる。共通部分の再利用によって開発工数と重複作業を減らせる。

問25

エクストリームプログラミング(XP：Extreme Programming)における"テスト駆動開発"の特徴はどれか。

ア	最初のテストで，なるべく多くのバグを摘出する。
イ	テストケースの改善を繰り返す。
ウ	テストでのカバレージを高めることを目的とする。
エ	プログラムを書く前にテストコードを書く。

正解：エ

テスト駆動開発では期待する振る舞いを先にテストとして書き、テストが失敗することを確認する。そのテストを通す実装を加え、テストを維持しながら構造を整える。